

PLAN DE CLASE

Curso: Tercero	Paralelo: BRAVO/AB
Nombre de asignatura: Estadística para las Ciencias Navales	Fecha: 23-07-2026
Docente (s): MARGARITA PALMA, Mgtr.	N° de P.C: 1

2. Datos generales:

Competencia específica: Analiza y organiza información estadística mediante técnicas de estadística descriptiva y probabilidad para interpretar fenómenos relacionados con las Ciencias Navales y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.		Duración del C.I.: 20
Nombre del contenido mínimo: UC 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD APLICADAS A LAS CIENCIAS NAVALES	Contenidos: - Introducción a la Estadística - Importancia de la Estadística en las Ciencias Navales - Población y muestra - Parámetros y estadísticos - Variables - Escalas de medición - Muestreo - Muestreo probabilístico - Muestreo no probabilístico - Tamaño de muestra - Estadística Descriptiva - Tablas de frecuencia - Gráficos - Media - Mediana - Moda - Varianza - Desviación estándar - Cuartiles - Percentiles - Asimetría, Curtosis	- Conteo - Permutaciones - Combinaciones - Probabilidad - Probabilidad clásica - Probabilidad condicional - Probabilidad total - Teorema de Bayes

Tareas formadoras: Resolver ejercicios de estadística descriptiva y probabilidad utilizando software estadístico para interpretar información proveniente de un caso de estudio naval.		Criterio de evaluación TF: Calcula e interpreta correctamente indicadores descriptivos y probabilidades utilizando herramientas tecnológicas.
Tareas integradoras: Desarrollar la Fase I del Proyecto Integrador, consistente en el análisis descriptivo de una base de datos relacionada con operaciones navales.	Fecha T.I.: Semana 8	Criterio de evaluación TI: Presenta un informe técnico con interpretación de resultados y conclusiones fundamentadas.

3. Planificación:

a) Actividades iniciales o previas:

a) Descripción:	b) Tiempo:
• Presentación de la unidad. • Recuperación de conocimientos previos. • Presentación de un caso relacionado con operaciones navales. • Socialización de los resultados de aprendizaje.	30 minutos

b) Proceso de aprendizaje

Orden: 1	Tiempo: 2 h	Orden: 2	Tiempo: 2 h
Experiencia concreta		Reflexión	
- Presentación de una base de datos correspondiente al registro de operaciones de una patrullera (horas de navegación, consumo de combustible, condiciones meteorológicas y eventos de mantenimiento). - Los estudiantes analizan la información e identifican: - tipos de variables; - población y muestra; - posibles preguntas de investigación.		Discusión grupal orientada por preguntas como: ¿Qué información es relevante para la toma de decisiones? ¿Qué limitaciones presentan los datos? ¿Qué indicadores permitirían describir el comportamiento observado?	
Orden: 4	Tiempo: 8 h 30 min	Orden: 3	Tiempo: 7 h
Aplicación		Conceptualización	
Laboratorio utilizando: Jamovi, RStudio (introducción), Google Colab Los estudiantes: - construyen tablas y gráficos; - calculan indicadores estadísticos; - interpretan resultados; - resuelven problemas de probabilidad;		Desarrollo de los contenidos mediante clases dialogadas y resolución de ejercicios: - organización de datos; - tablas de frecuencia; - gráficos estadísticos; - medidas descriptivas; - técnicas de conteo; - fundamentos de probabilidad.	

4. Observaciones:

a) Coordinaciones: - Coordinación con el laboratorio de informática. - Disponibilidad de bases de datos institucionales. - Uso de Moodle para seguimiento del trabajo autónomo.	b) Material, medios, equipos, otros: - Computador, Proyector, Jamovi, RStudio. - Power BI (demostración). - Microsoft Teams.
--	---

5. Firmas de legalización:

Fecha: 23 julio 2026	Fecha: 23 julio 2026	Fecha: 23 julio 2026
Elaborado por:	Revisado por:	Supervisado y aprobado por:
Margarita Palma, Mgtr. Docente de la Asignatura	CPFG-EM Christian Douglas Orquera Guerrero Coordinador UAE ESSUNA	TNNV-AV Pablo F. Puebla Aguirre Jefe de la División de Planificación Académica ESSUNA